

CONCLUSION

BILAN

	Regression Logistique	Forêt aléatoire
Accuracy	0.750000	0.716667
Precision Score	0.750000	0.750000
Recall Score	0.818182	0.727273
F1 Score	0.782609	0.738462

Métrique	Régression Logistique	Forêt Aléatoire	Avantage
Accuracy	0.7500 (75 %)	0.7167 (~71.7 %)	Régression Logistique
Precision	0.7500	0.7500	Égalité
Recall	0.8182 (~81.8 %)	0.7273 (~72.7 %)	Régression Logistique
F1 Score	0.7826	0.7385	Régression Logistique

- ☐ **Performance globale** : La Régression Logistique surpasse la Forêt Aléatoire sur l'ensemble des métriques clés (Accuracy, Recall, F1 Score).
- ☐ **Capacité de détection** : Grâce à un meilleur Recall, la régression logistique commet moins d'erreurs en manquant moins d'étudiants qui réussissent (seulement **6 faux négatifs** contre 9 pour la forêt aléatoire).

- **Bilan final** : Sur ce jeu de données de taille modeste, le modèle linéaire simple (Régression Logistique) s'avère plus performant et plus fiable que le modèle non linéaire (Forêt Aléatoire).

LIMITES DE L'IA

- Le modèle apprend à prédire en se basant sur des caractéristiques relevé à partir des données (échantillons) qui ne pourrait être représentatif de la population (élève) de manière absolue, par conséquent de manière naturelle on a un biais dû à l'échantillonnage mais ce n'est pas un trop grave car son but est de généraliser donc il serait impossible pour le modèle de faire une bonne prédiction pour un groupe d'individu de la population des différentes de l'échantillon sur lequel il a appris alors pour des cas comme ça il faudra forcément l'intervention du professeur qui peut jauger le niveau de l'étudiant et le comparer à la prédiction afin de prendre de bonne décision
- Les modèles prédictifs génère toujours une marge d'erreur qu'ils essaient de réduire au maximum mais ne peut jamais l'annuler, de ce fait pour combler il faudra une assistance humaine